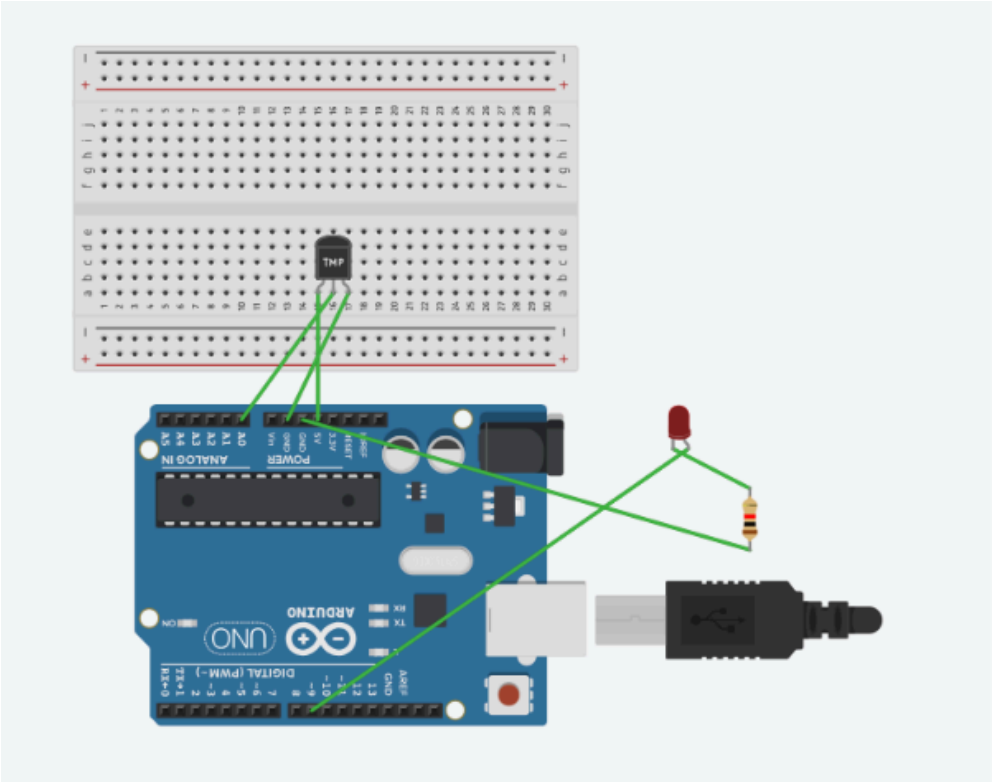
Prática 1: Sensor de Temperatura no Tinkercad

Bianca Guimarães | Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 5º Período Manhã, Turma 039

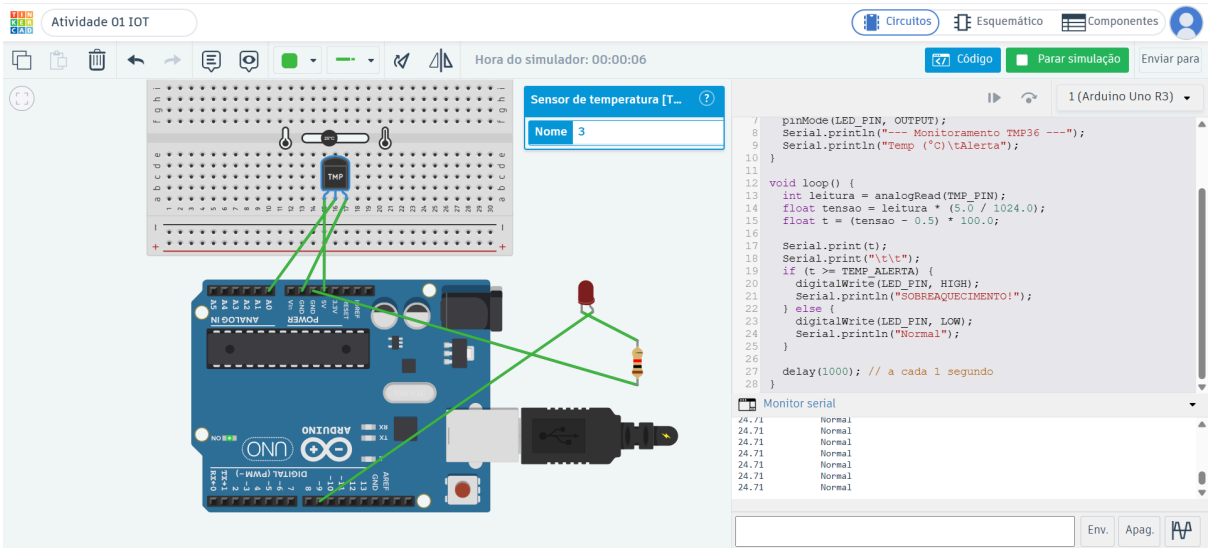
Nessa prática, o objetivo era montar no Tinkercad um circuito com Arduino Uno e um sensor de temperatura, exibindo as leituras no Monitor Serial e acionando um LED de alerta quando a temperatura passasse de um limite definido.

Uma observação importante: o sensor original pedido era o **DHT22**, mas ele não estava disponível na biblioteca de componentes da minha conta do Tinkercad (procurei de várias formas DHT22, DHT, temperature and humidity e não apareceu). Por isso, optei por usar o **TMP36**, um sensor de temperatura analógico, adaptando o código para funcionar com ele. A lógica do circuito continua a mesma: leitura de temperatura a cada 1 segundo, exibida no Monitor Serial, com o LED acendendo quando a temperatura ultrapassa 30°C.

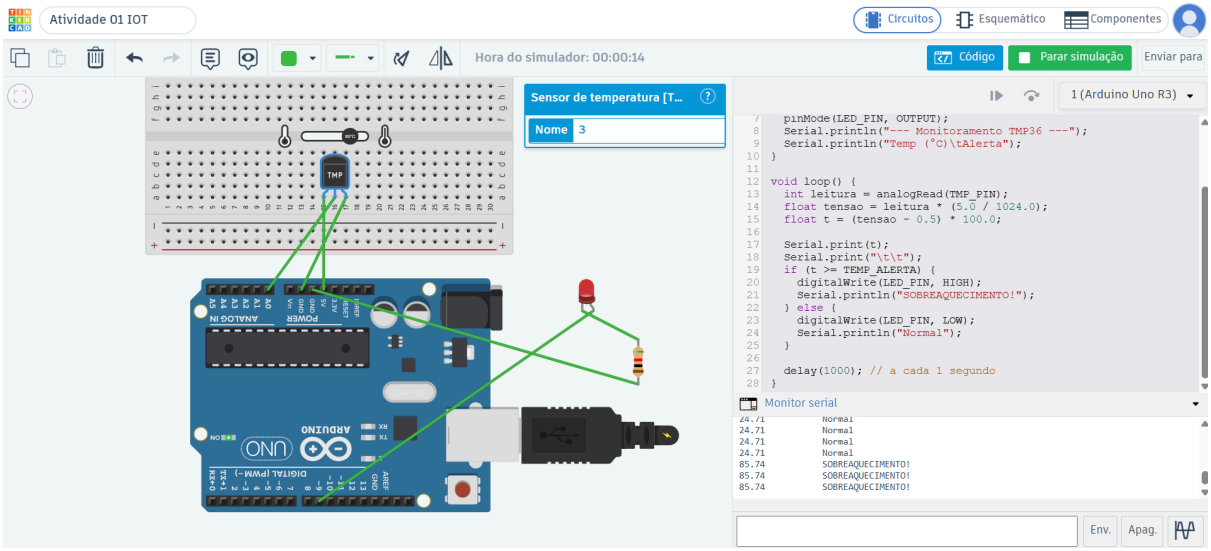
Circuito montado:



Monitor Serial com a temperatura Normal:



Monitor Serial com as leituras e o LED aceso:



Durante a montagem, tive um probleminha com a polaridade do LED invertido sem querer o ânodo e o cátodo, então ele não acendia mesmo com o alerta aparecendo certinho no Serial. Depois de corrigir a ligação (ânodo no pino 9, cátodo no resistor ligado ao GND), o circuito funcionou como esperado. Essa troca de sensor e o erro de polaridade acabaram sendo um bom aprendizado prático sobre como ler datasheets/posição de componentes e testar o circuito com atenção antes de assumir que “está tudo certo".